北京化工大学

2019-2020－2学期期末考试答卷

课程名称：过程测控技术　　课程代码：EEE34200T　　任课教师：陈海胜

姓名　：王新伟　　学　号：2017010034　　班　级：化工1701

答卷共5页；第1页

答卷内容：

一、1. 被控对象、检测装置、控制器、执行器　　信息联系

2. 应变压力传感器；　压敏传感器

3. 开；闭；　开

4. 直接指标控制；间接指标控制

5. P；PI；PD；PID

6. 4~20 MA

7. 正；负

二、1. X　　6. ✓

2. ✓　　7. ✓

3. ✓　　8. X

4. ~~✓~~ ✓　　9. X

5. X　　10. ✓

北京化工大学

2019-2020-2学期期末考试答卷

课程名称：过程测控技术　　课程代码：EEE34200T　　任课教师：陈海胜

姓　名：王新伟　　学　号：20170100134　　班级：化工1701

答卷共5页；第2页

答卷内容：

三、1.解：干扰通道：是指干扰作用与被控变量之间的信号联系；

控制通道：是指操纵变量与被控变量之间的信号联系；

干扰作用下的闭环传递函数为 $\frac{Y(s)}{F(s)}=\frac{G_{PD}(s)}{1+G_C(s)G_{PC}(s)}$；$G_{PD}(s)=\frac{K_f}{1+T_fs}$；$G_{PC}(s)=\frac{K_o}{(1+T_{o1}s)(1+T_{o2}s)}$；$G_C(s)=K_C$

(1) 干扰通道对控制质量的影响

特性参数	对静态质量	对动态质量
K_f增大	余差增大	无影响
T_f增大（增多远离被控变量）	无影响	动态控制质量提高；过渡过程时间减小；振荡剧烈幅值减小
T_f增大	无影响	无影响

(2) 控制通道对控制质量的影响

参数	对静态质量	对动态质量
K_o增大	余差减小（稳定前提下）	系统趋于振荡
T_o增大	无影响	过渡过程时间增加系统频率变小要
Z_o增大	无影响	稳定程度降低

2、解：(1) 如何无扰动切换：先副后主，调节主控制器的输出，使其等于副回路的测量值，这时副回路的偏差为0，则副控制器的自动电流将跟踪等于手动电流，于是可将副控制器切入自动，当副环切入自动控制稳定，主变量接近或等于设定值时，调整主控的设定值，使主控偏差为0，此时可将主控制器切入自动.

(2) 如何确定正反作用：遵循先副后主的原则。先使副回路所有环节放大倍数符号的乘积为负；从而推断出副控制器的正反作用；主控制器的正反作用只取决于主控对象放大倍数符号.

3、答：(1) 物料平衡控制（流量控制）

(2) 能量平衡控制（温度控制）

(3) 约束条件控制　（安全控制；联锁；报警；等）

(4) 质量控制　（转化率；要选择间接指标控制）

北京化工大学

2019—2020－2学期期末考试答卷

课程名称：过程测控技术　　课程代码：LEE34200T　　任课教师：陈海胜

姓　　名：王新伟　　学　　号：2017010034　　班　　级：化工1701

答卷内容：

三.

4. 答：(1) 现象：当负荷低于某一极值时，气体的输送遭到破坏，气体的排量时多时少，忽进忽出，发生强烈振荡，并发出喘气的噪声，此时气体出口压力表、流量表指示大幅度波动，并带动出口管道振动，压缩机会发出间歇性吼响。

(2) 原因：喘振是离心式压缩机的"驼峰"特性曲线引起的。工作点建立在极值点右侧是稳定的，左侧是不稳定的

(3) 控制方法：a. 固定极限流量法　b. 可变极限流量法.

5. 答：(1) 作用：有三个可调节整控制器参数 K_D，T_I 和 T_D。该控制规律组合可克服容量滞后，可消除余差.

(2) 增加积分时间 T_I，积分作用弱，消除余差的能力弱，对系统的静态质量无影响，但会大大降低系统动态品质的稳定性.

北京化工大学

2019-2020-2学期期末考试答卷

课程名称：过程测控技术　　课程代码：EEE34200T　　任课教师：陈海胜

姓　名：王新伟　　学　号：2017010034　　班　级：化工1701

答卷共5页；第4页

答卷内容：

四.

1. 解：若该变送器为线性关系：有：$y=(20-4)\cdot\frac{x-0}{800-0}+4$

∴ $y=0.02x+4$

当 $y=10$ 时，$x=300℃$

所以被测温度为300℃

(2) 解：由 $\delta=\frac{\pm\Delta允}{测量上限-测量下限}$ 可知：$\delta=\frac{\pm\Delta允}{600-0}=0.5\%$

解得：$\Delta允=\pm3℃$

所以温度偏差为 ±3℃

2. 解：$\delta=\frac{\pm\Delta允}{上限-下限}=\frac{\pm2}{600-0}=\pm0.33\%$

根据我国现有的仪表精度，可选用精度为0.2级的.

北京化工大学

2019-2020-2学期期末考试答卷

课程名称：过程测控技术　　课程代码：EEE34200T　　任课教师：陈海胜

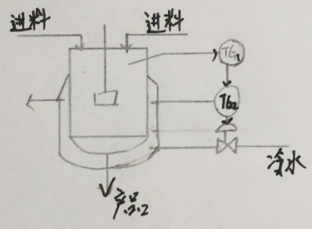
姓　名：王新伟　　学　号：2017010034　　班级：化工1701

答卷共5页；第5页

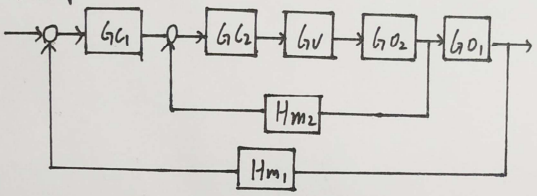
答卷内容：

五. 解：

(1) 结构原理图：



(2) 方块图：



(3) 主参数：反应器内温度　　副参数：夹套内温度

(4) 控制阀：气闭式。因为发生故障时要一直通入冷水.

(5) 副回路：反作用。　a. 气闭阀 ⊟ (−)

b. 夹套温度↑ ⟶ 变送器输出↑ (+)

c. 阀门增大↑ ⟶ 夹套温度↓ (−)

综上可知控制器为反作用.

主回路：正作用。　a. 副回路 (+)

b. 变温度升高↑ ⟶ 变送器输出↑ (+)

c. 阀门增大↑ ⟶ 反应器温度↓ (−)

综上可知控制器为正作用.

附：GC_1：温度控制器1.　GO_1：反应器温度.　Hm_1：温度变送器1.

GC_2：温度控制器2.　GO_2：夹套内温度.　Hm_2：温度变送器2.

GV：控制阀

诚信承诺书

本人承诺参加北京化工大学组织的学期期末考试时，严格遵守学校考试规定，不抄袭，不作弊，保证考试试卷题为本人真实水平，如有违规行为接受学校的处分。

承诺人签名：王新伟

2020年 6月24日